

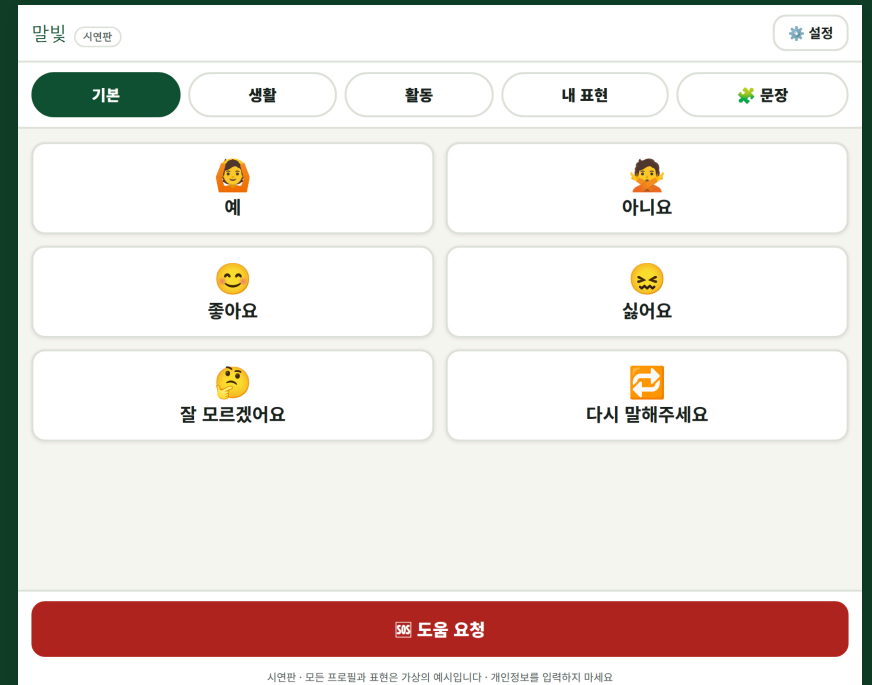
말빛

뇌병변장애인을 위한 개인맞춤형 의사소통 AAC 웹앱

이용인이 큰 버튼을 한 번 눌러 자신의 의사를 문장과 음성으로 표현합니다.

시연판입니다. 모든 이용인과 표현은 가상의 예시이며, 실제 이용인 정보·음성자료·예산·인력은 사용하지 않습니다.

2026. 08



실제 시연 화면 — 기본 표현판

SUMMARY

한 장으로 보는 요약

1회

클릭이면 음성이 나갑니다

버튼을 누르는 즉시 문장이 음성으로 출력됩니다.

3명

서로 다른 필요의 가상 이용인

손떨림·스캔입력·기본 사용 예시를 각각 담았습니다.

2단계

까지만 구현했습니다

음성인식·발화 통역은 범위에 넣지 않았습니다.

복지관에 요청드리는 것

- 1 가상 이용인·가상 표현자료로 제안자가 개인적으로 제작하는 것
- 2 버튼형 기본 의사표시와 개인맞춤형 표현판을 시연하는 것
- 3 제작된 시연물을 관장님과 희망하는 직원에게 보여드리는 것

요청드리지 않는 것

- 예산 편성과 사업 추진
- 개발인력·장비·유료서비스
- 실제 이용인 정보와 음성자료
- 기존 시스템 접근권한

BACKGROUND

말이 전달되지 않을 때 생기는 일

뇌병변장애인은 하고 싶은 말이 분명해도 발음이 상대방에게 명확히 전달되지 않을 수 있습니다. 이때 다음과 같은 상황이 생깁니다.



같은 말을 여러 번 반복

한 번에 전달되지 않아 이용인이 같은 표현을 되풀이해야 합니다.



상대방이 의도를 추측

직원이 의미를 짐작하는 과정에서 실제 의도와 달라질 수 있습니다.



거부·중단 의사가 늦게 전달

싫다는 뜻, 그만하고 싶다는 뜻이 제때 닿지 않습니다.



의사소통 실패가 오해로

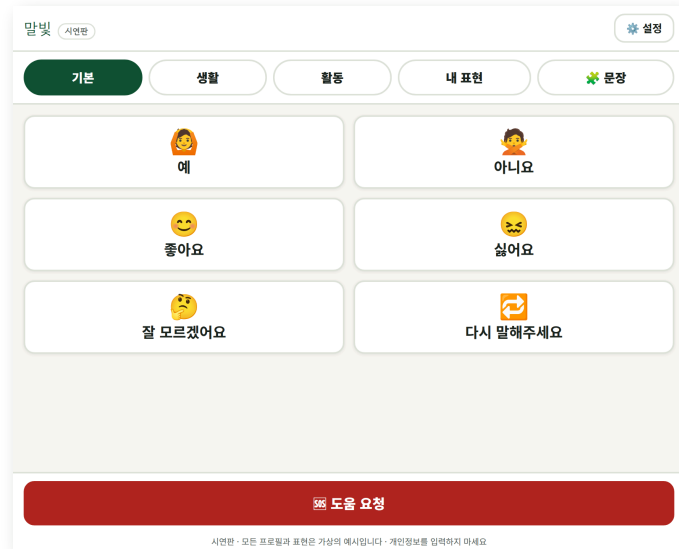
전달되지 않은 것이 비협조나 문제행동으로 잘못 읽힐 수 있습니다.

핵심은 이용인이 자신의 의사를 직접 선택하고 확인해 상대방에게 전달할 수 있는 수단을 갖는 것입니다.

HOW IT WORKS

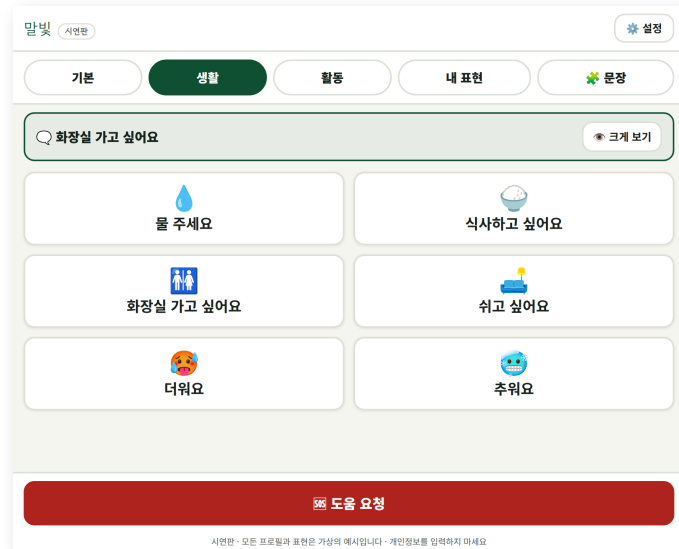
화면 흐름 — 누르면 바로 말합니다

1 표현 버튼을 누릅니다



이용인이 하고 싶은 말을 직접 고릅니다.

2 즉시 음성이 나갑니다



확인 팝업 없이 곧바로 소리가 납니다.

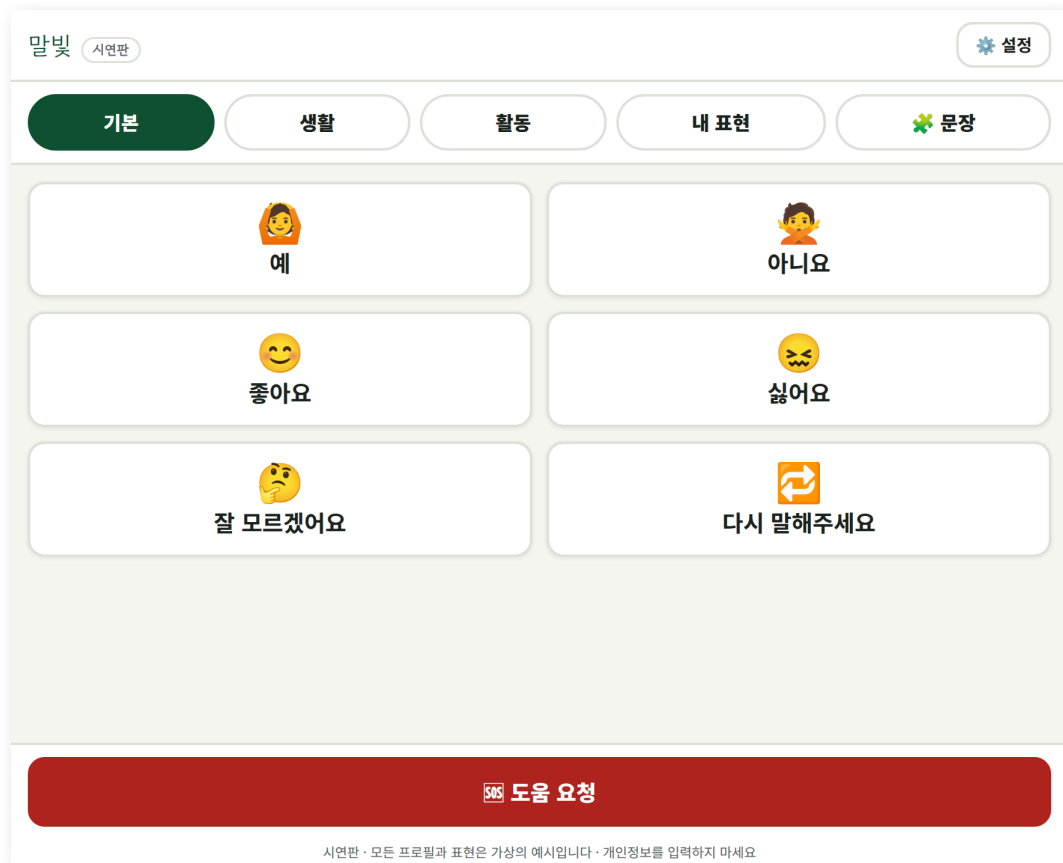
3 필요하면 크게 보여줍니다



소리가 잘 안 들리는 곳에서 화면으로 전달합니다.

확인 단계를 거치도록 바꿀 수도 있습니다. 손떨림이 있는 이용인은 〈이 문장이 맞습니까?〉를 켜서 오작동을 막습니다.

기본 표현판 — 자주 쓰는 말을 한 번에



1 예 / 아니요를 즉시

가장 기본이 되는 응답을 첫 화면 맨 위에 둡니다.

2 한 화면에 6개만

버튼을 크게 하고 수를 줄여 고르기 쉽게 했습니다.

3 그림과 글자를 함께

글자를 읽기 어려운 이용인도 그림으로 찾을 수 있습니다.

4 탭 한 줄로 이동

기본·생활·활동·내 표현·문장을 한 번에 오갑니다.

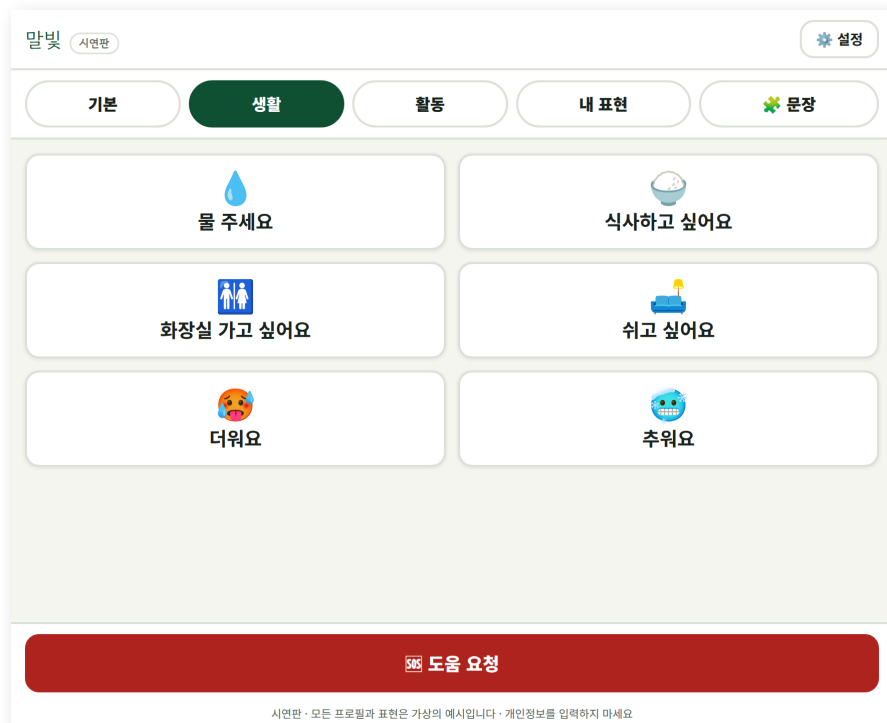
아래 〈도움 요청〉 버튼은 어느 화면에서나 항상 보입니다.

SCREEN ②

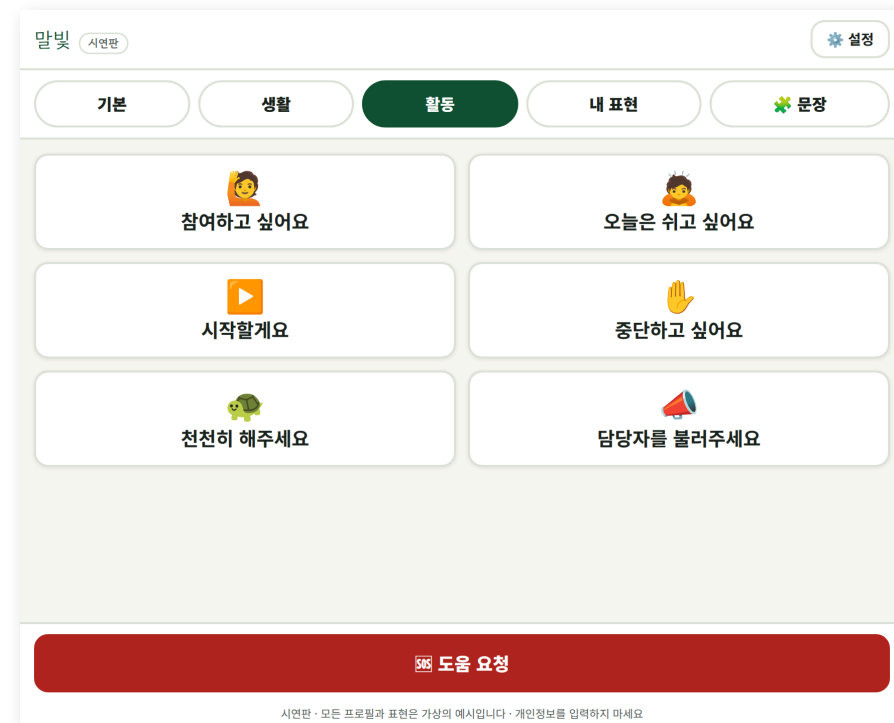
상황별 표현판 — 생활과 활동

복지관에서 자주 쓰이는 표현을 상황별로 나누되, 화면 이동이 복잡해지지 않도록 단계를 얇게 유지했습니다.

〈오늘은 쉬고 싶어요〉, 〈중단하고 싶어요〉 처럼 거부와 중단을 나타내는 표현을 참여 표현과 같은 크기로 함께 둡니다.



생활 — 물, 식사, 화장실, 휴식, 더위와 추위



활동 — 참여, 휴식, 시작, 중단, 속도, 담당자 호출

문장 만들기 — 없는 말을 직접 조합

말빛
시연판
설정

기본
생활
활동
내 표현
문장

저는
지금
헬스장에
가고 싶어요

말하기
크게 보기
지우기

누가
언제
어디
행동
마음

→
가고 싶어요

✨
하고 싶어요

🍲
먹고 싶어요

🛏️
쉬고 싶어요

SOS
도와주세요

👋
그만하고 싶어요

단어를 누르면 문장에 붙고, 문장 속 단어를 누르면 빠집니다.

SOS 도움 요청

시연판 · 모든 프로필과 표현은 가상의 예시입니다 · 개인정보를 입력하지 마세요

준비된 표현에 없는 말은 이용인이 단어를 이어 직접 만듭니다.

저는 + 지금 + 헬스장에 + 가고 싶어요

1 누가 · 언제 · 어디 · 행동 · 마음

단어를 뜻에 따라 나누어 찾기 쉽게 했습니다.

2 문장 속 단어를 누르면 빠집니다

틀린 단어만 골라 지울 수 있어 처음부터 다시 하지 않습니다.

3 다 만든 뒤 〈말하기〉

문장이 완성되기 전에는 소리가 나가지 않습니다.

SCREEN ④

상대방에게 보여주는 화면

상대방에게 보여주는 화면

× 닫기

저는 지금 헬스장에 가고
싶어요

화면의 문장이 제 말입니다. 그대로 읽어 주세요.

 다시 듣기

 잠시 기다려주세요

 맞아요

 수정할게요

소리가 잘 들리지 않는 곳에서도 문장이 전달되도록, 확정된 문장을 화면 전체에 큰 글씨로 보여줍니다.

● 다시 듣기

상대방이 못 들었을 때 이용인이 다시 재생합니다.

● 잠시 기다려주세요

이용인이 다음 문장을 만드는 동안 상대방에게 알립니다.

● 맞아요 / 수정할게요

전달이 제대로 되었는지 이용인이 직접 확인합니다.

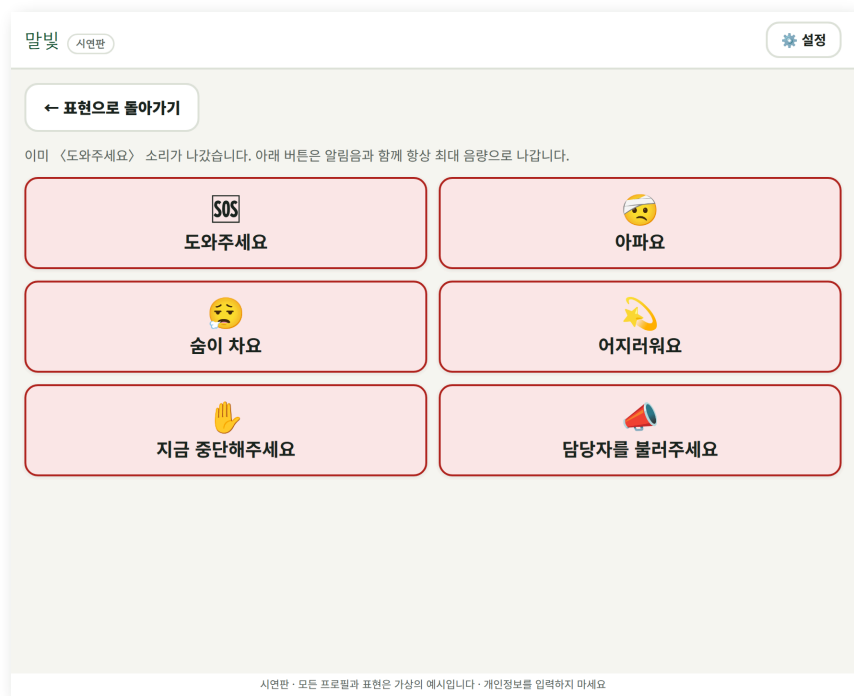
● 의사소통 안내문

이용인이 정한 대화 방법을 화면 아래에 함께 띄웁니다.

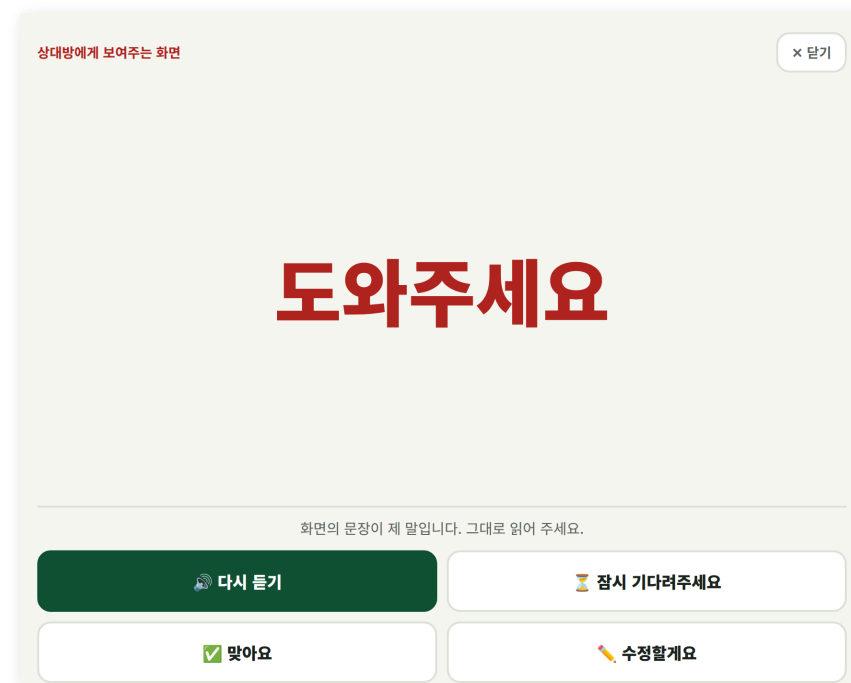
상대방은 확인만 합니다. 대신 확정하지 않습니다.

EMERGENCY

도움 요청 — 한 번 누르면 최대 음량으로



긴급 표현은 일반 표현과 화면을 분리했습니다



누르는 즉시 상대방 화면에도 크게 표시됩니다

알림음이 먼저

음성이 나오기 전에 경보음을 울려 주변의 주의를 끕니다.

음량 설정 무시

평소 음량을 낮춰 두었어도 긴급 표현은 항상 최대로 나갑니다.

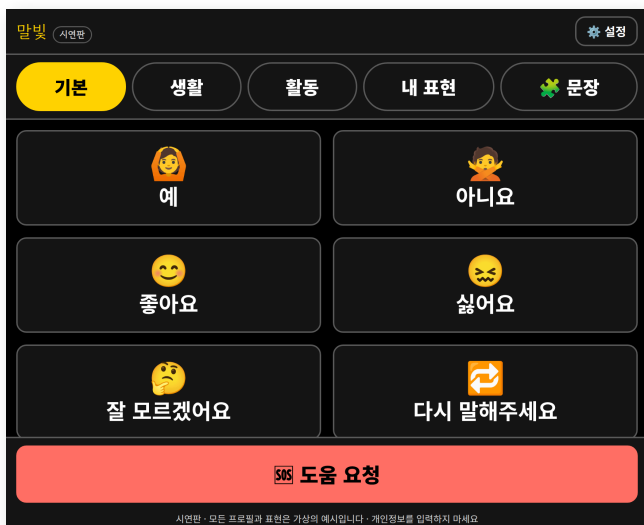
확인 단계 없음

급한 상황에서 한 단계라도 늦어지지 않게 했습니다.

PERSONALIZATION

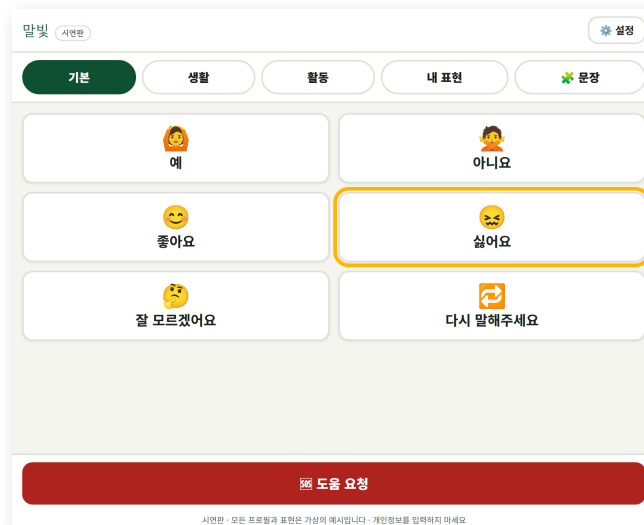
같은 앱, 이용인마다 다른 화면

모든 이용인에게 같은 화면을 주지 않습니다. 신체기능과 의사소통 방식에 따라 버튼 크기, 색 대비, 입력 방식을 다르게 설정합니다.



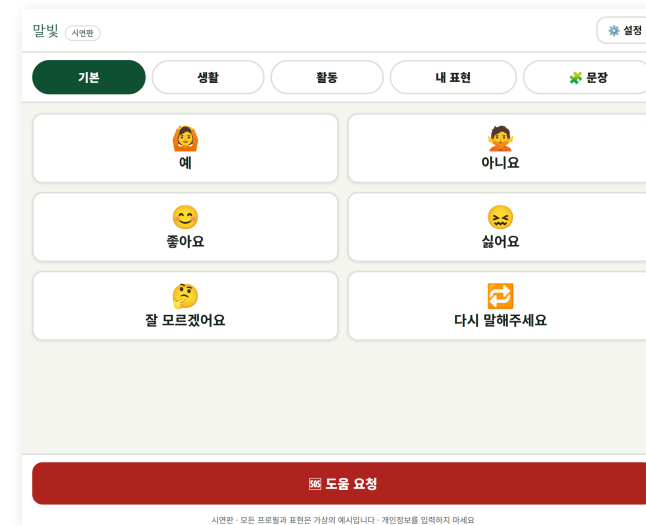
가상 이용인 A
고대비 · 큰 버튼

손떨림이 있어 버튼을 크게, 대비를 높이고 확인 단계를 컷습니다.



가상 이용인 B
스캔 입력

직접 누르기 어려워 항목이 강조될 때 확인키를 누릅니다.



가상 이용인 C
기본 설정

직접 손으로 눌러 사용합니다. 한 번에 말하기가 켜져 있습니다.

시연 자리에서 설정을 눌러 세 화면을 즉시 바꿔 보여드릴 수 있습니다. 실제 이용인에게 적용할 때도 같은 방식으로 맞춥니다.

잘못 놀리는 것을 막는 장치

1 버튼을 크게, 사이를 넓게

반대되는 기능을 가까이 두지 않습니다.

2 누르기 유지

정한 시간만큼 누르고 있어야 선택됩니다. 스치듯 닿는 것은 무시합니다.

3 선택 후 확인

〈이 문장이 맞습니까?〉를 거쳐 확정합니다.

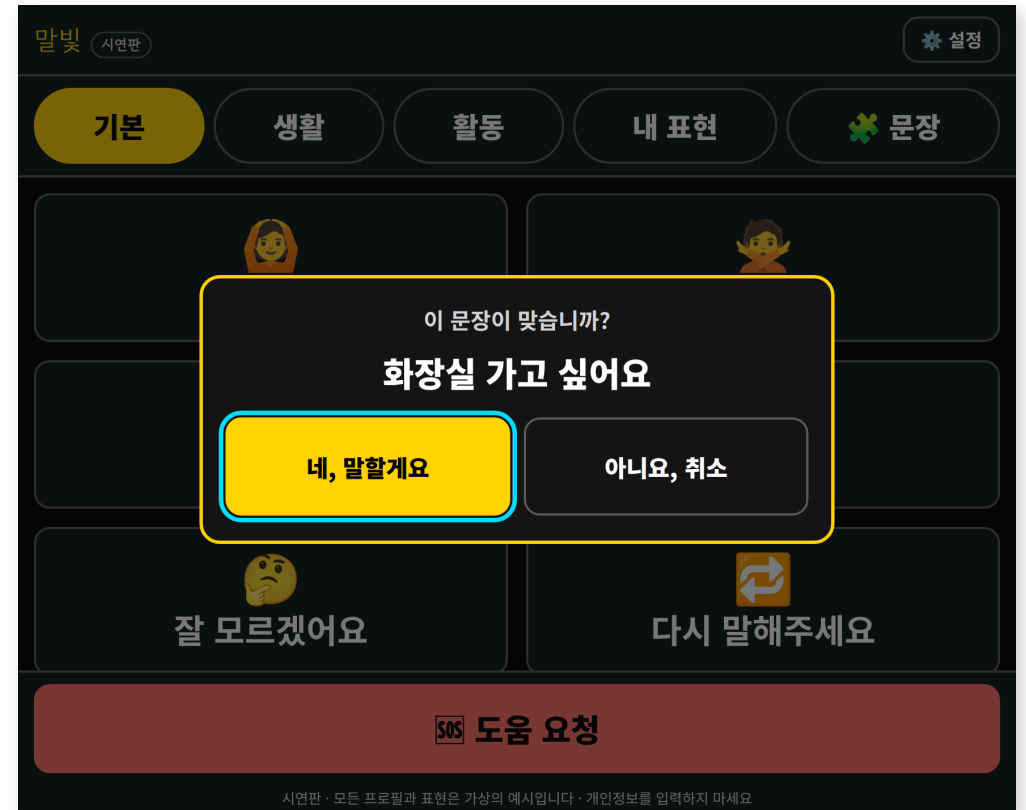
4 연속입력 방지

같은 버튼이 짧은 시간에 두 번 눌리지 않습니다.

5 긴급 표현 분리

급한 표현은 일반 표현과 다른 화면에 둡니다.

모든 기능에 확인을 강제하면 대화가 느려집니다. 그래서 이용인별로 켜고 끕니다.



확인 단계를 켜 가상 이용인 A의 화면

설정 — 이용화면과 분리되어 있습니다

이용인이 쓰다가 실수로 바꾸지 않도록 설정은 이용화면과 분리했습니다. 아래는 〈입력과 확인〉 설정 화면입니다.

입력과 확인

오선택을 예방합니다. 모든 확인을 강제하면 느려질 수 있어 이용인별로 조정합니다.

선택 후 확인	☒ 끄 (한 번에 말하기)	☐ 켜		
말한 뒤 크게 보기	☒ 끄	☐ 켜 (자동으로 상대방 화면)		
누르기 유지시간	☒ 없음	☐ 0.4초	☐ 0.6초	☐ 1초
스캔 방식	☒ 끄	☐ 켜		
스캔 속도	☐ 느리게	☒ 보통	☐ 빠르게	

스캔 방식: 항목이 차례로 강조되며, 원하는 순간 스페이스 키나 엔터 키를 누르면 선택됩니다. (시선입력기·외부 스위치 연동은 시연판 범위 밖 — 키보드로 원리만 시연)

설정할 수 있는 것

- 한 줄의 버튼 수와 버튼 크기
- 글자 크기와 고대비 화면
- 그림 표시 여부
- 선택 후 확인, 누르기 유지시간
- 스캔 방식과 스캔 속도
- 음성의 빠르기와 음량
- 내 표현 추가 · 삭제
- 설정 내보내기 · 가져오기

이 설정을 바꾸면 앞서 보신 세 이용인의 화면이 서로 달라집니다

시연판에는 실제 이용인 계정이 없습니다. 〈가상 이용인 A·B·C〉만 제공하며, 자료는 시연 기기 안에만 저장됩니다.

PRINCIPLE

의사소통 도구가 순응을 유도하는 수단이 되지 않도록

다음 표현은 특별한 이유 없이 삭제하거나 숨기지 않습니다. 시연판에서도 설정 화면에 잠금 표시로 안내됩니다.

아니요

싫어요

중단하고 싶어요

지금 중단해주세요

도와주세요

제가 직접 선택하겠습니다

혼자 있고 싶어요

잘못 이해하셨어요

웹앱은 이용인의 의사를 대신 판단하지 않습니다. 이용인이 선택한 내용을 전달하는 보조수단으로만 씁니다.

구현 범위와 하지 않은 것

구현했습니다

- 1단계 — 버튼으로 의사를 표현
- 2단계 — 이용인별 표현·화면·음성·입력 맞춤

구현하지 않았습니다

- 3단계 — 등록된 개인 발화를 인식
- 4단계 — 등록되지 않은 발화의 의미 추정
- 5단계 — 자유로운 발화의 실시간 통역

왜 3단계 이상을 넣지 않았는가

발화 특성의 개인차

뇌병변장애인의 발화는 사람마다 크게 다릅니다.

한국어 학습자료 부족

비정형 발화를 학습할 자료가 제한적입니다.

오류가 숨겨집니다

잘못 인식해도 자연스러운 문장이 되어 실제 의도처럼 보입니다.

음성은 민감정보

음성에는 개인식별정보와 건강상태가 드러날 수 있습니다.

3단계 이상은 기술 발전, 이용인 참여연구, 개인정보 보호체계, 전문가 검토가 확보된 뒤의 장기 검토과제로 둡니다.

DEMO

직접 눌러 보실 수 있습니다



휴대전화 카메라로 비추면 열립니다

[claude.ai/code/artifact/
854d6b86-b713-4531-9542-f29f86568e14](https://claude.ai/code/artifact/854d6b86-b713-4531-9542-f29f86568e14)

① 인터넷이 없어도 — 파일 하나로

〈말빛_시연판_오프라인.html〉을 USB로 옮겨 두 번 누르면 열립니다. 글씨체까지 그대로 나오며 설치가 필요 없습니다. 가장 확실한 방법입니다.

② 인터넷이 되면 — 주소로

왼쪽 QR이나 주소를 열면 바로 실행됩니다. 크롬 또는 사파리를 권장합니다.

③ 시연 전 확인

기기 음량을 올리고 무음 모드를 꺼 주십시오. 소리가 나가는 것이 이 앱의 핵심입니다.

허락해 주시기를 요청드립니다

가상 자료로 제작 · 시연 · 관장님과 희망 직원께 보여드리는 것

말빛 · 복지관 기여 방안 제안서 10 · 2026. 08